படி–1: இயல்பிழத்தல் (Denaturation) (96^{0}C): DNA இழைகளை பிரிக்க அல்லது அதன் இயல்பை இழக்கச் செய்ய, வினை அதிகளவு வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. இவ்வினை அடுத்தப்படிக்கு தேவையான ஒற்றை இழை DNA–வை அச்சுருக்களாக (Template) தருகிறது.

படி–2: பதனாற்றுதல். (Annealing) (55^0–65^{0}C): வினையை குளிர்விக்கும் போது, பிரைமர்கள் ஒற்றை இழை DNA–வில் உள்ள பகுதிகளில் அதற்கு பொருத்தமான வரிசையுடன் (Complementary sequence) இணைகிறது.

படி–3: விரிவாக்கம் (Extension) (72^{0}C): வெப்பநிலையை அதிகரிக்கும் போது டாக் (Taq) பாலிமரேஸ் நொதி RNA பிரைமரை நீட்டித்து புதிய DNA இழையை தொகுக்கிறது.

6.3 படியெடுத்தல்

ஏற்கனவே விவரித்தலைப்போல். RNA பாலிமரேஸ் மற்றும் சில புரதங்களின் உதவியால் DNA–வில் உள்ள மரபுத் தகவல்கள் RNA–விற்கு மாற்றப்படுவது படியெடுத்தல் எனப்படும்.

6.3.1 மரபணு மற்றும் மரபணு வெளிப்பாடு

மரபியலில், மரபுத்தகவல்களின் அலகு மரபணுவாகும். எனினும் மூலக்கூறு உயிரியலில், மரபணு என்பது DNA–வின் ஒரு பகுதியாகும். இப்பகுதி RNA மூலக்கூறு அல்லது புரதம் தொகுத்தலுக்கான மரபுத் தகவலைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மரபணுவும் தனித்தன்மை வாய்ந்த நியூக்ளியோடைடு வரிசையை கொண்டுள்ளது. இவ்வரிசை செல்கள் தொகுக்கும் அமினோ அமிலங்களின் வரிசை அல்லது நியூக்ளியோடைடுகளின் வரிசையை நிர்ணயிக்கிறது. மரபணு என்பது DNA –யின் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால், அப்பகுதி படியெடுத்தல் மூலம் RNA தொகுக்கப்படுவதற்கு அச்சுருவாக செயல்பட்டால் அந்த மரபணு வெளிப்பட்டதாக கருதலாம்.

6.3.2 படியெடுத்தல் ஒரு கண்ணோட்டம்

1. படியெடுத்தல் என்பது RNA பாலிமரேஸ் நொதியால், DNA வரிசைப்படி அதற்கு பொருத்தமான RNA–வை தொகுக்கும் செயலாகும்.
2. RNA பாலிமரேஸைத் தவிர பல புரத படியெடுத்தல் காரணிகள் DNA–வின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் இணைந்து படியெடுத்தல் வேகத்தை கட்டுப்படுத்துகின்றன.
3. புரோக்கேரியோடிக் மற்றும் யூக்கேரியோடிக் ஆகியவற்றிற்கு இடையே மிகச் சிறிய படியெடுத்தல் வேறுபாடு காணப்படுகிறது.
4. HIV போன்ற வைரஸ்கள் RNA–விலிருந்து DNA–வைத் தொகுக்கும் தன்மையை பெற்றுள்ளன. HIV வைரஸ் RNA –வை மரபுப் பொருளாக கொண்டுள்ளது. இது மீள்படியெடுத்தல்(Reverse Transcription) மூலம் RNA–விலிருந்து DNA–வைத் தொகுக்கிறது.
5. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பொதுவான படியெடுத்தல் காரணிகளுடன் RNA பாலிமரேஸ் நொதி DNA–வின் படியெடுத்தல் தொடங்குமிடத்தில் (Promoter Region) இணைகிறது.
6. RNA பாலிமரேஸ், DNAவின் இரட்டை திருகு சுருல் அமைப்பை பிரித்து படியெடுத்தல் குமிழியை (Transcription Bupple) உருவாக்கிறது. DNA–வில் உள்ள பொருத்தமான காரங்களுக்கு இடையே உள்ள ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை உடைப்பதால் இது நிகழ்கிறது.

படியெடுத்தலில் தொடக்கநிலை, தொடர்நிலை, மற்றும் முடிவுநிலை ஆகிய மூன்று நிலைகள் உள்ளன.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 154 4/20/2020 5:57:24 PM